REPORT n.2

Analisi degli EPS di aziende Americane per l'ingresso nel settore Media.

METODO: REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE **DATA: 16/03/2025**

CREATO DA:

Lucia De Liberato
Marika Salvatori
Cecilia Fede
Ludovico Fonti
Jasmine Petrillo

Introduzione

I dati utilizzati derivano da un dataset finanziario contenente informazioni dettagliate sulle aziende del Russell 3000, composto da 2493 osservazioni e 13 variabili.

Questo report analizza la redditività di un investimento nel settore media negli Stati Uniti, partendo dall'analisi di un dataset contenente informazioni economico-finanziarie di diverse aziende. La relazione tra la variabile target EPS (utile per azione) e un insieme di indicatori finanziari è stata studiata attraverso un modello di regressione lineare, stimando la performance economica a 12 mesi.

Infine, il modello è stato testato su un insieme di aziende italiane del settore media per valutare la convenienza di un investimento nel mercato statunitense.

Data Pre-processing

Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità dell'analisi, il dataset è stato sottoposto a operazioni di pulizia e trasformazione.

Il primo passo è stato l'identificazione e la gestione degli outlier, elementi che potrebbero compromettere l'accuratezza dei modelli predittivi. Per affrontare questa criticità, è stato applicato il metodo Isolation Forest, una tecnica avanzata di machine learning in grado di rilevare anomalie all'interno del dataset. Questo approccio ha assegnato a ciascuna osservazione un punteggio di anomalia, consentendo di individuare ed escludere le aziende con comportamenti finanziari estremamente atipici. L'eliminazione di questi valori ha garantito modelli più robusti e affidabili, migliorando la qualità delle previsioni.

Al fine di rendere i dati più comparabili e migliorare la performance del modello, è stata eseguita una standardizzazione delle variabili numeriche, mediante "Z-score standardization".

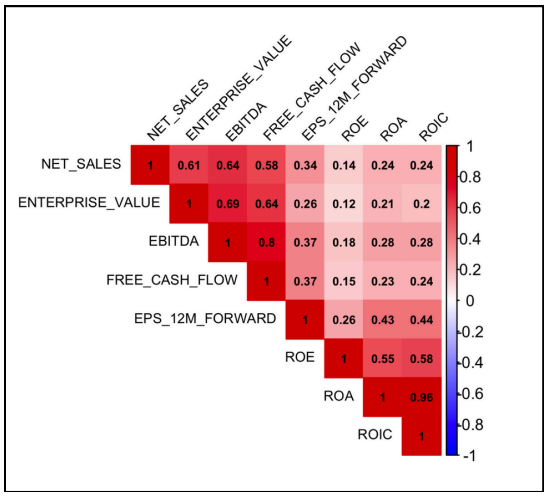
Successivamente, al fine di ridurre la varianza e migliorare la stabilità delle regressioni, è stata applicata una trasformazione logaritmica alle variabili che presentavano distribuzioni asimmetriche. Le variabili trasformate sono:

- Net Sales
- Free Cash Flow
- EPS 12M Forward
- Enterprise Value
- EBITDA

Analisi della correlazione

Per garantire un'analisi più affidabile, è stata verificata la presenza di multicollinearità tra le variabili finanziarie. La multicollinearità si verifica quando due o più variabili sono altamente correlate tra loro, ovvero misurano informazioni simili o sovrapposte. Questo fenomeno può distorcere i risultati del modello, poiché rende difficile determinare quale variabile stia effettivamente influenzando la previsione, complicando l'interpretazione dei coefficienti e riducendo la precisione delle stime.

Per farlo, inizialmente è stata condotta un'analisi delle correlazioni, attraverso una matrice di correlazione.



Da questa analisi è emersa, come era lecito aspettarsi, la presenza di alcune variabili fortemente correlate. Tuttavia, dopo ulteriori analisi[1], si è deciso di rimuovere unicamente la variabile ROIC, mentre altre, come EBITDA e Free Cash Flow, sono state mantenute.

La decisione è motivata dal fatto che ROIC e ROA forniscono informazioni molto simili, ma ROIC è più direttamente legato alle decisioni finanziarie sull'impiego del capitale, mentre ROA è più utile per confrontare la redditività tra aziende con diverse strutture di capitale. Eliminare ROIC ha permesso di ridurre il problema della multicollinearità senza compromettere l'interpretabilità del modello.

Al contrario, EBITDA e Free Cash Flow, pur essendo correlati (0.80), hanno ruoli distinti nell'analisi finanziaria:

- EBITDA rappresenta la redditività operativa al netto degli oneri finanziari, delle tasse, dei deprezzamenti e degli ammortamenti;
- Free Cash Flow indica la liquidità effettivamente disponibile dopo gli investimenti.

Poiché entrambi offrono prospettive diverse sulla performance finanziaria, la loro presenza nel modello è stata utile per una valutazione più completa.

---

[1] Nota tecnica: L'analisi degli autovalori della matrice di correlazione ha evidenziato un Condition Number iniziale di 105.775, segnale di forte multicollinearità (valori superiori a 30-50 sono considerati critici). Dopo la rimozione di ROIC, il valore è sceso a 17.883, rientrando in un intervallo più accettabile per garantire un modello stabile e affidabile.

Regressione Lineare

Nel presente studio, è stato utilizzato un modello di regressione lineare[2] per identificare le variabili che maggiormente influenzano la previsione dell'EPS (utile per azione) nei prossimi 12 mesi.

	ESTIMATE	P-VALUE	
INTERCEPT	1.018	< 2e -16 ✅	È il punto di partenza, ovvero il valore di base quando tutte le altre variabili sono zero.
NET_SALES	0.219	1.16e-06 ✅	Se le vendite aumentano dell'1%, l'utile cresce di circa 0.22. Più vendite → miglior risultato.
FREE_CASH_FLOW	0.456	1.19e-14 ✅	Avere più soldi in cassa aiuta tanto a migliorare il risultato finale.
ROE	0.005	0.804 ❌	Il rendimento degli investimenti fatti dall'azienda non cambia molto il risultato finale. Possiamo anche non considerarlo.
ROA	0.542	< 2e-16✅	Se l'azienda usa bene i suoi beni e investimenti, il risultato migliora molto.
EBITDA	0.368	8.26e-09✅	Se la redditività operativa (cioè i profitti prima dei costi extra) aumenta, il risultato migliora
ENTERPRISE_VALUE	-0.352	5.16e-13✅	Se il valore totale dell'azienda cresce troppo, il risultato finale tende a scendere, probabilmente per maggiori costi o investimenti non efficienti.

Dall'analisi, è emerso che alcune variabili, come Net Sales, Free Cash Flow, ROA e EBITDA, mostrano una relazione positiva con l'EPS a 12 mesi, mentre altre, come Enterprise Value, presentano una relazione negativa.

La variabile Net Sales ha un impatto positivo sull'EPS, indicando che un aumento delle vendite nette è associato a una crescita dell'utile per azione. In particolare, il coefficiente di 0.219 significa che un incremento di una deviazione standard nelle vendite nette porta a un aumento di circa il 21.9%[3] nell'EPS, evidenziando il ruolo cruciale del fatturato nella redditività aziendale.

Il Free Cash Flow ha un impatto positivo sull'EPS, suggerendo che un flusso di cassa libero più elevato permette all'azienda di reinvestire in modo più efficace, migliorando la redditività. Nello specifico, con un coefficiente di 0.456, un aumento di una deviazione standard in questa variabile si traduce in una crescita di circa il 45,6%[3] nell'EPS.

---

[2] Test di Normalità dei Residui: Il test di Shapiro-Wilk e il test di Cramer-von Mises indicano una significativa deviazione dalla normalità ($p \approx 0.0000$). Tuttavia, il test di Kolmogorov-Smirnov non rileva una deviazione significativa ($p=0.4163$). Questo suggerisce che la non normalità potrebbe essere causata da outlier piuttosto che da una distorsione significativa della distribuzione.

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità: Il p-value di 0.03975 indica che la varianza dei residui non è completamente costante, il che suggerisce una leggera eteroschedasticità.

Il valore di R^2, pari a 0.5236 indica che il modello spiega circa il 52% della variabilità dell'EPS, suggerendo una discreta capacità predittiva. L'errore residuo standard di 0.7303 implica una certa variabilità nelle previsioni, ma il p-value inferiore a 2.2e-16 conferma la validità statistica del modello.

[3] Nel modello di regressione, i coefficienti mostrano come le variabili influenzano l'EPS futuro in termini percentuali. Un cambiamento in una variabile corrisponde a una variazione percentuale nel logaritmo dell'EPS.

ROA ed EBITDA mostrano una correlazione positiva con l'EPS, indicando che una maggiore efficienza nell'uso degli attivi aziendali e una solida performance operativa favoriscono la crescita dell'utile per azione. In particolare, il ROA ha un coefficiente di 0.542, implicando che un aumento di una deviazione standard in questa variabile porta a una crescita di circa il 54,2%[3] nell'EPS. Analogamente, l'EBITDA, con un coefficiente di 0.368, suggerisce un incremento dell'EPS del 36.8%[3] a seguito di un'analoga variazione.

Tuttavia, nel modello analizzato, l'Enterprise Value mostra un coefficiente negativo, indicando che un valore d'impresa più elevato è associato a un EPS inferiore. Questo suggerisce che una maggiore dimensione aziendale non garantisce necessariamente una maggiore redditività per azione. Nello specifico, questa variabile, con un coefficiente di -0.352, implica che un aumento della deviazione standard porta a una riduzione di circa il 35,2%[3] nell'EPS.

L'Enterprise Value rappresenta il valore complessivo di un'azienda, includendo il capitale di mercato, i debiti e la liquidità. Un suo incremento può riflettere una crescita aziendale, ma spesso è accompagnato da costi operativi più elevati, maggiore indebitamento o investimenti meno efficienti, tutti fattori che possono penalizzare l'EPS. Osservando la relazione tra l'Enterprise Value ed EPS, emerge che inizialmente, all'aumentare dell'Enterprise Value, anche l'EPS cresce. Tuttavia, superata una certa soglia, il rendimento tende a stabilizzarsi o a diminuire. Questo andamento può essere spiegato dal fatto che la crescita del valore d'impresa non è infinita: oltre un certo punto, il ritorno sugli investimenti si riduce, limitando il potenziale incremento dell'EPS. Questo fenomeno riflette la legge dei rendimenti decrescenti.

Infine, si può notare come il ROE non sembri avere un impatto significativo sui risultati finali. Questo suggerisce che la redditività per gli azionisti non sia il fattore principale che influenza il nostro modello di business in questo momento.

INTERVALLO DI CONFIDENZA 95%	MIN	MAX	DEV STD
NET_SALES	0.136	0.314	0.045
FREE_CASH_FLOW	0.324	0.617	0.060
ROE	-0.034	0.053	0.020
ROA	0.488	0.592	0.021
EBITDA	0.199	0.536	0.064
ENTERPRISE_VALUE	-0.449	-0.265	0.048

**Questa tabella mostra come diverse variabili influenzano l'EPS, fornendo un intervallo di confidenza e una misura della loro variabilità.*

Nel modello di regressione, l'intervallo di confidenza al 95% mostra il range entro cui può variare ogni coefficiente, mentre la deviazione standard indica la stabilità dell'impatto delle variabili sull'EPS.

La tabella mostra che Net Sales (0.136 - 0.314) e Free Cash Flow (0.324 - 0.617) hanno un impatto positivo sull'EPS, indicando che maggiori vendite e liquidità migliorano la redditività.

ROA (0.488 - 0.592) ed EBITDA (0.199 - 0.536) confermano che un uso efficiente degli asset e una solida redditività operativa favoriscono l'EPS.

ROE (-0.034 - 0.053) ha un effetto incerto, mentre Enterprise Value (-0.449 - -0.265) mostra un impatto negativo, suggerendo che una crescita aziendale eccessiva può ridurre la redditività.

Quindi, le variabili che influenzano positivamente l'EPS, come il flusso di cassa e il ritorno sugli attivi, tendono a generare incrementi percentuali significativi nei guadagni futuri per azione, mentre un aumento del valore d'impresa potrebbe ridurre questa crescita, sottolineando la necessità di un bilanciamento nella gestione aziendale per ottimizzare i risultati finanziari.

Conclusione

Per valutare se un'azienda italiana possa trarre profitto dall'investire nel settore media degli Stati Uniti, è stato necessario confrontare i dati finanziari delle aziende americane con le previsioni di EPS delle aziende italiane. A tale scopo, è stato creato un dataset che raccoglie informazioni finanziarie relative a diverse imprese italiane operanti nel settore media. Sulla base di questo dataset, è stato utilizzato il modello di regressione precedentemente stimato per ottenere i valori di EPS delle aziende italiane, che sono stati poi confrontati con quelli delle aziende americane per verificare come si posizionano le imprese italiane rispetto a quelle statunitensi.

L'analisi ha evidenziato una forte variabilità tra le aziende italiane, con molte che presentano EPS bassi e solo poche con valori più elevati. Rispetto alle aziende americane, risultano meno competitive, indicando che non tutte possiedono le caratteristiche necessarie per avere successo nel mercato statunitense.

Inoltre, il modello di regressione ha contribuito a identificare la combinazione ottimale di fattori che potrebbero favorire una competizione efficace delle aziende italiane nel mercato media statunitense. I risultati suggeriscono che, per competere con successo negli Stati Uniti, le aziende italiane devono essere in grado di generare ricavi solidi (Net Sales), mantenere una buona liquidità (Free Cash Flow) e ottimizzare la gestione degli asset (ROA), affrontando al contempo le difficoltà legate alla maggiore competitività e alla struttura di mercato più matura degli Stati Uniti.

Questo è comprensibile, poiché le aziende americane operano in un mercato più competitivo e strutturato, con un accesso più facile a finanziamenti e investimenti e economie di scala. Al contrario, le aziende italiane potrebbero affrontare barriere d'ingresso elevate, costi operativi maggiori e una minore familiarità con il mercato statunitense.

Inoltre, l'impatto negativo dell'Enterprise Value nelle aziende americane suggerisce che una crescita troppo veloce senza un'adeguata efficienza operativa può compromettere la redditività. Questo è un fattore critico anche per le aziende italiane che intendono espandersi, poiché investire senza una strategia chiara potrebbe aumentare il rischio finanziario.

Proseguendo, l'importanza del Free Cash Flow e del ROA sottolinea che, per avere successo, le aziende devono non solo generare ricavi, ma anche gestire in modo efficiente i propri asset e mantenere un flusso di cassa solido. Le aziende italiane che non possiedono queste caratteristiche potrebbero incontrare difficoltà nel competere nel settore media americano.

L'investimento potrebbe risultare vantaggioso solo per le aziende con solidi indicatori finanziari e una strategia ben definita, mentre per quelle prive di tali requisiti i rischi potrebbero superare i benefici. È quindi fondamentale che queste aziende valutino attentamente la loro posizione finanziaria e adottino un approccio prudente prima di entrare nel mercato statunitense.

Insights operativi:

➤ Ottimizzare la gestione degli asset (ROA) per massimizzare il valore generato dalle risorse disponibili.
➤ Evitare un aumento non controllato dell'Enterprise Value è cruciale per mantenere stabilità finanziaria ed evitare sprechi di risorse.
➤ Monitorare il ROE senza considerarlo una priorità. Sebbene non sia un fattore chiave, ciò consentirà di intervenire tempestivamente qualora emergessero opportunità di ottimizzazione del capitale o necessità di correggere eventuali inefficienze.